

Apuntes

Unidad 5 — Concepto de integral como antiderivada

SEMESTRE 6 • CÁLCULO INTEGRAL

Objetivo de la unidad

Comprender los conceptos de diferencial, primitiva y antiderivada, y construir la idea de integral indefinida como el proceso inverso de la derivación.

1. Primitiva o antiderivada

Una función F es **primitiva** (o antiderivada) de f si $F'(x) = f(x)$.

Ejemplo: $F(x) = x^2$ es primitiva de $f(x) = 2x$, porque $F'(x) = 2x$.

Cualquier primitiva de f se puede escribir como $F(x) + C$, con C una constante real, porque la derivada de una constante es cero. Por eso, cuando integramos, siempre agregamos la **constante de integración** C : representa una familia infinita de curvas, todas con la misma "forma" pero desplazadas verticalmente.

2. Integral indefinida

$$\int f(x) dx = F(x) + C \iff F'(x) = f(x)$$

El símbolo $\int$ indica el proceso de integración, $f(x)$ es el **integrand** y dx indica la variable respecto de la cual integramos.

3. Propiedades de linealidad

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx \qquad \int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \text{ constante})$$

4. Reglas básicas de integración

Función	Integral
k (constante)	$kx + C$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x ($a > 0, a \neq 1$)	$\frac{a^x}{\ln a} + C$

Ejemplo resuelto: $\int (3x^2 - 4x + 5) dx = x^3 - 2x^2 + 5x + C$ Comprobación: $\frac{d}{dx}(x^3 - 2x^2 + 5x + C) = 3x^2 - 4x + 5 \checkmark$ coincide con el integrando.

Ejemplo resuelto: $\int \left(\frac{2}{x} + 3e^x \right) dx = 2 \ln|x| + 3e^x + C$ Comprobación: $\frac{d}{dx}(2 \ln|x| + 3e^x) = \frac{2}{x} + 3e^x \checkmark$

⚠ Error común: usar la regla de la potencia $\left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right)$ cuando $n = -1$; en ese caso el denominador sería 0. Para $\int \frac{1}{x} dx$ **siempre** se usa $\ln|x| + C$.

5. Interpretación geométrica

Como todas las primitivas de una misma función difieren solo en una constante C , sus gráficas son **traslaciones verticales** unas de otras: todas tienen la misma pendiente en cada valor de x (porque comparten la misma derivada), pero cruzan el eje Y en puntos distintos según el valor de C .

Resumen / formulario rápido

- $\int f dx = F(x) + C \iff F' = f$
- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$), $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$, $\int e^x dx = e^x + C$
- La integral es lineal: se puede integrar término a término y sacar constantes.
- Nunca olvides el $+C$ en la integral indefinida.